C8 - Traitement des demandes concernant les applicatifs, services réseau et système

Mission : Simuler un problème réseau ou système et le résoudre.

Contexte : Dans le cadre de cette compétence, nous avons mis en place une infrastructure réseau reposant sur une redondance Active Directory.
Cette infrastructure est composée de deux contrôleurs de domaine et d'un poste client.

L'objectif de cette architecture est d'assurer la continuité de service en cas de défaillance de l'un des contrôleurs de domaine.

Problème simulé : Le poste client n'arrive pas à contacter le domaine Active Directory. Ce dysfonctionnement est dû à une mauvaise configuration du serveur DNS sur la machine cliente, empêchant la résolution du nom de domaine.

Objectifs :

- Diagnostiquer l'origine du problème
- Corriger la configuration réseau
- Vérifier le bon fonctionnement du service après correction
- Valider la continuité de service grâce à la redondance des contrôleurs de domaine

Adressage IP :

- DC1 : 172.16.2.242
- DC2 : 172.16.2.243
- Client : adresse IP dans le même réseau (ex : 172.16.2.100)

Les deux contrôleurs de domaine assurent également le rôle de serveur DNS, permettant la résolution des noms au sein du domaine.

---

3. Prérequis techniques

Pour la mise en place de cette infrastructure, les éléments suivants sont nécessaires :

Matériel / Virtualisation

- Un hyperviseur (VMware, VirtualBox, etc.)
- Trois machines virtuelles

Systèmes d'exploitation

- **Windows Server (pour DC1 et DC2)**
- **Windows Client (Windows 10 ou 11)**

Configuration réseau

- **Les machines doivent être sur le même réseau**
- **Adressage IP statique pour les serveurs**
- **Communication réseau fonctionnelle (ping)**

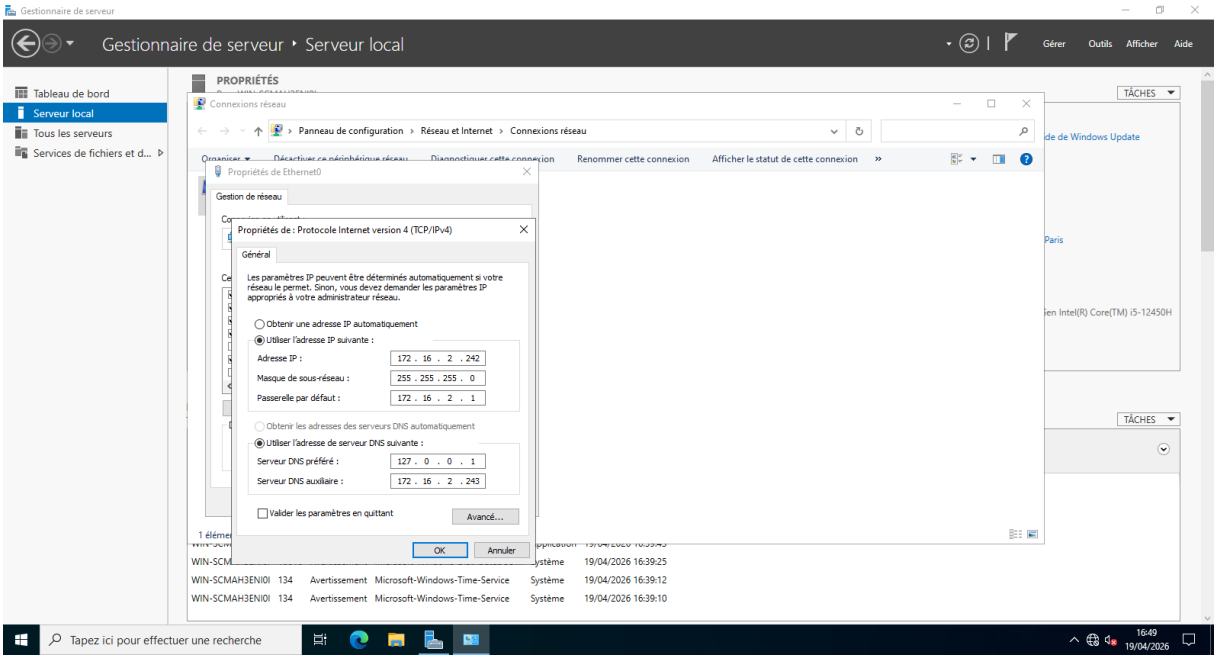
Services installés

- **Active Directory Domain Services (AD DS)**
- **DNS sur les deux contrôleurs de domaine**

❖ **ETAPE :**

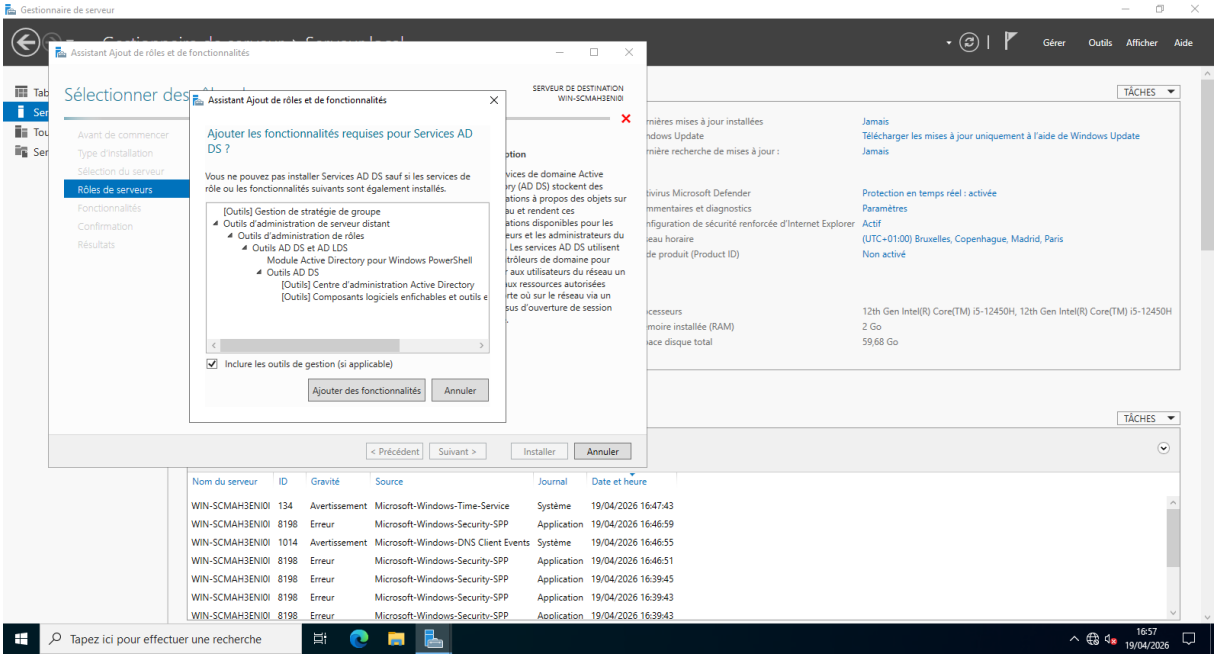
- **Création d'un domaine M2L.local**
- # 1. Configuration du 1er DC

  Installation et configuration initiale du premier contrôleur de domaine.



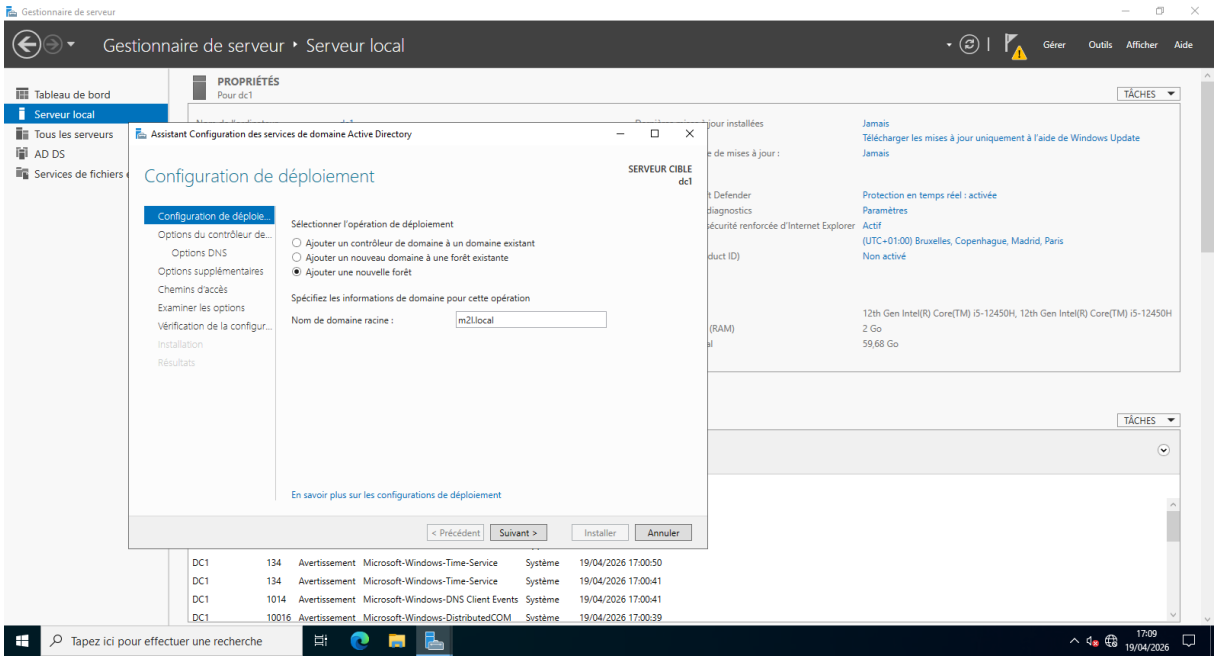
2 -Ajout du service AD DS et DNS

Ajout des rôles Active Directory et DNS sur le serveur.



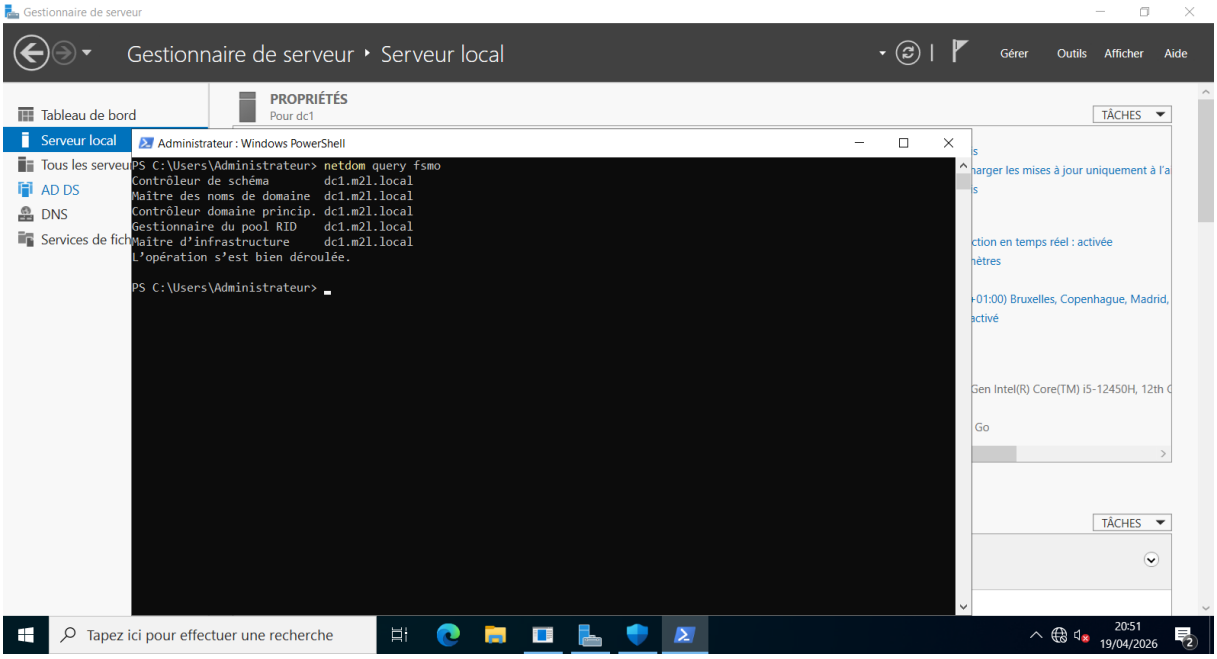
3. Création du domaine M2l.local

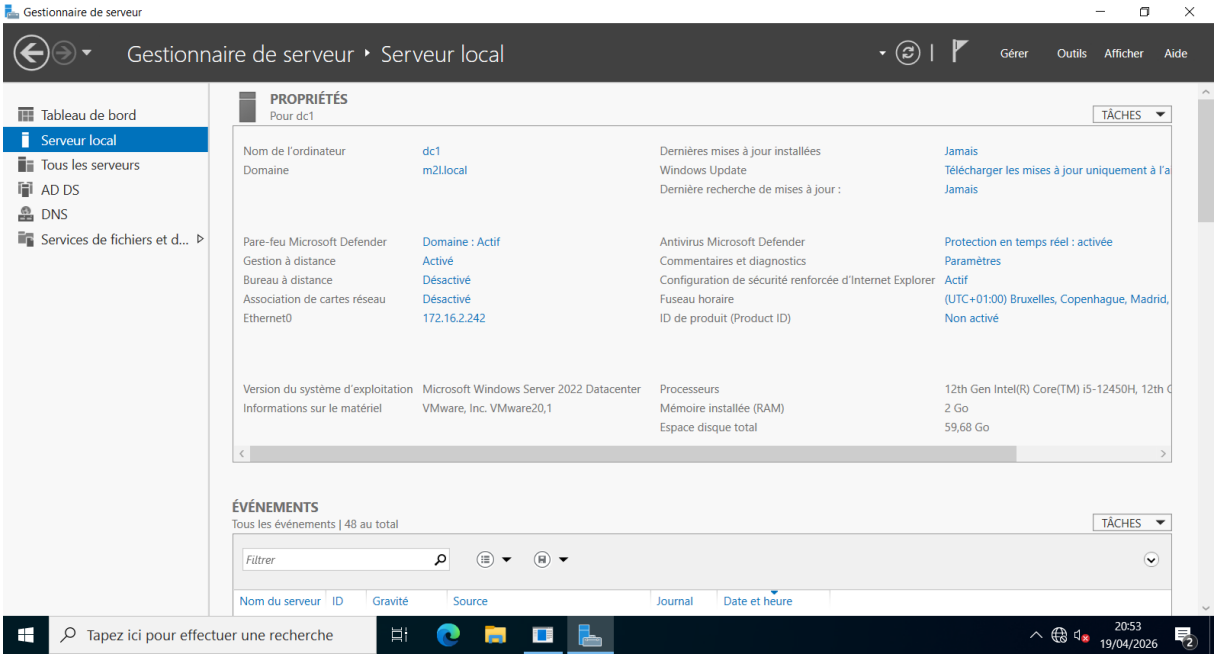
Création du domaine **M2l.local**



4. Domaine actif sur DC1

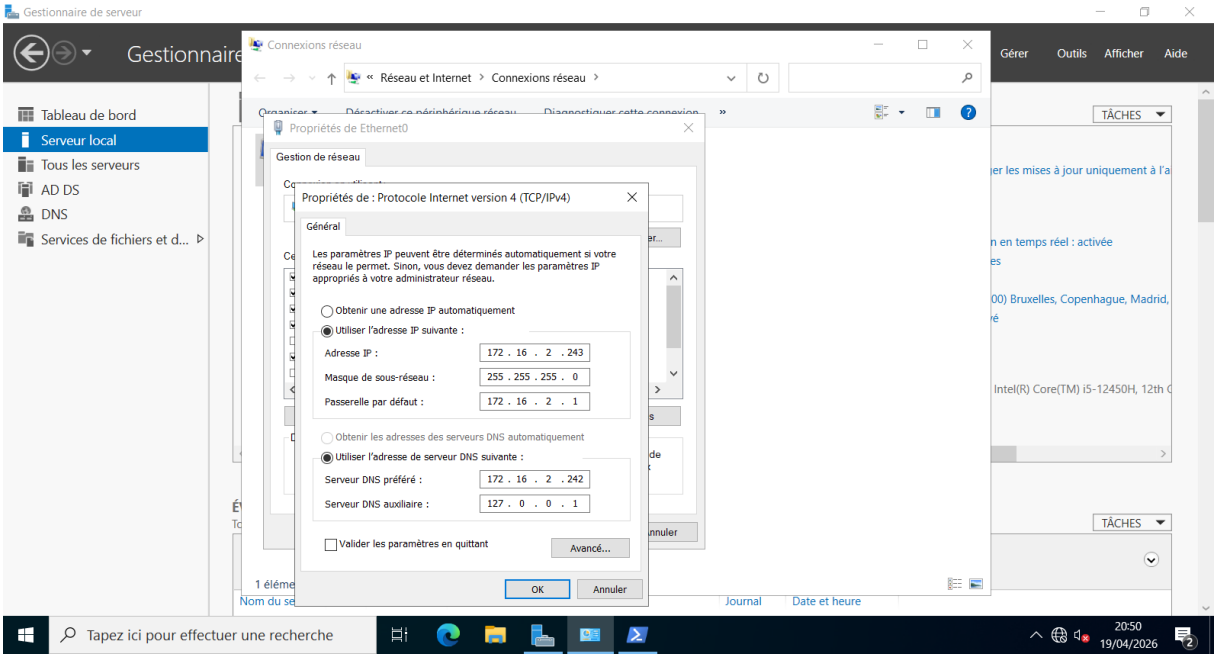
Vérification que le contrôleur de domaine est opérationnel.





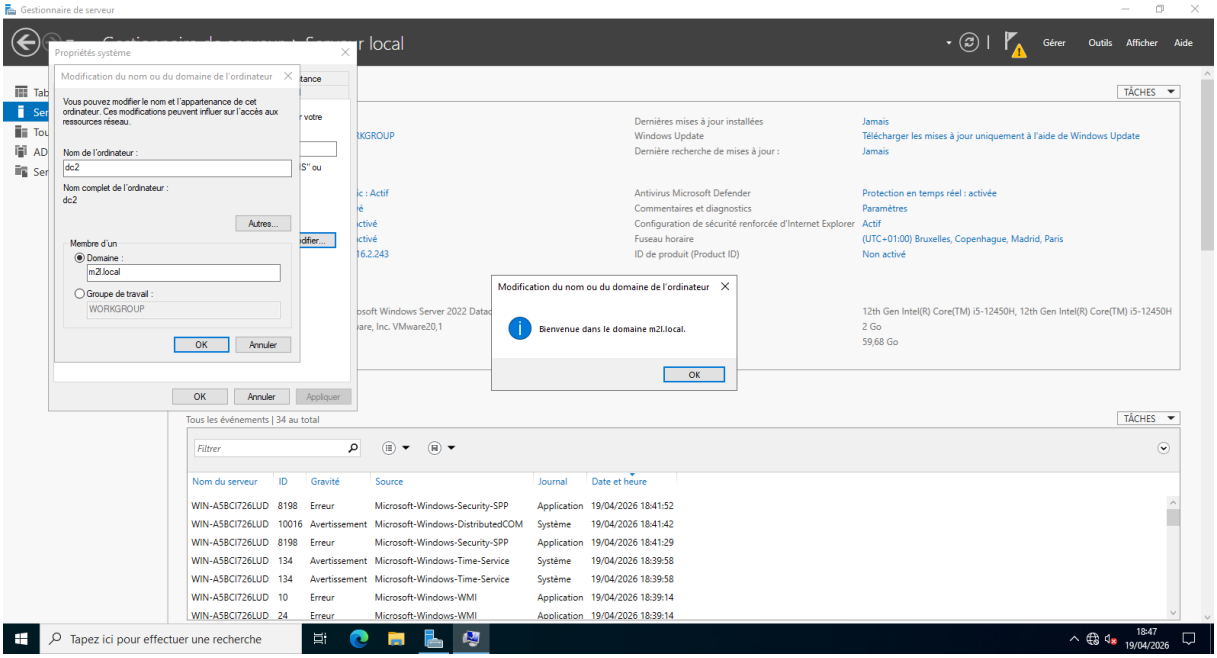
5. Création du DC2

Mise en place du deuxième serveur pour la redondance.



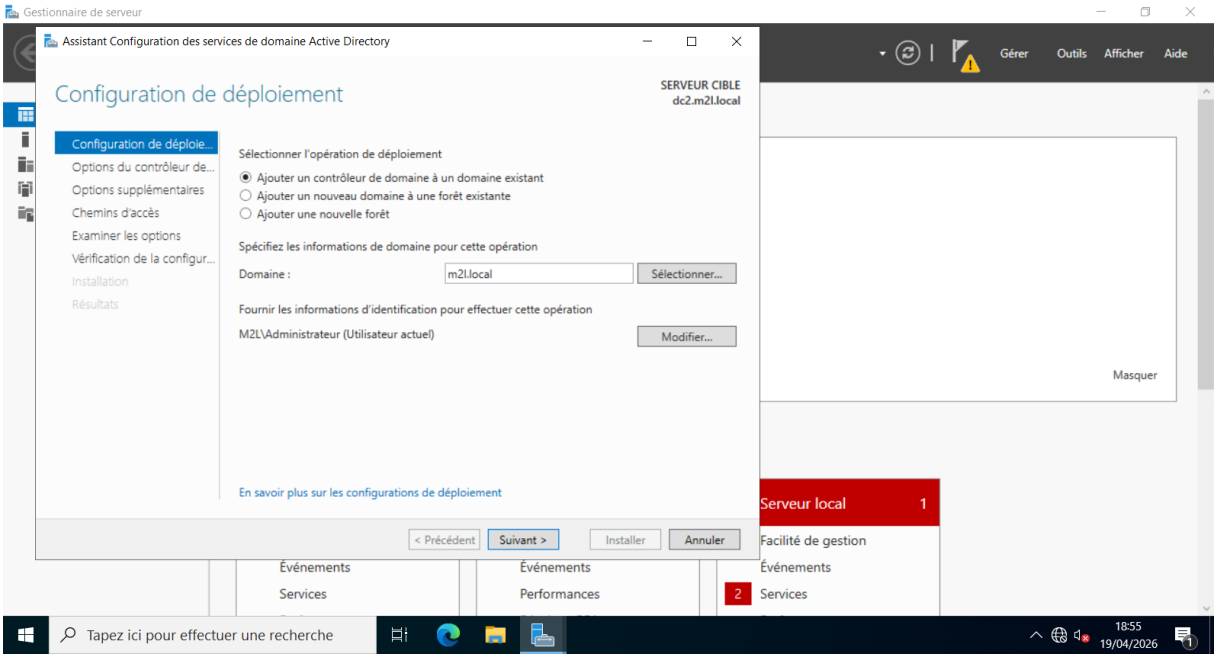
6. Ajout du DC2 dans le domaine

Intégration du second serveur dans le domaine existant.



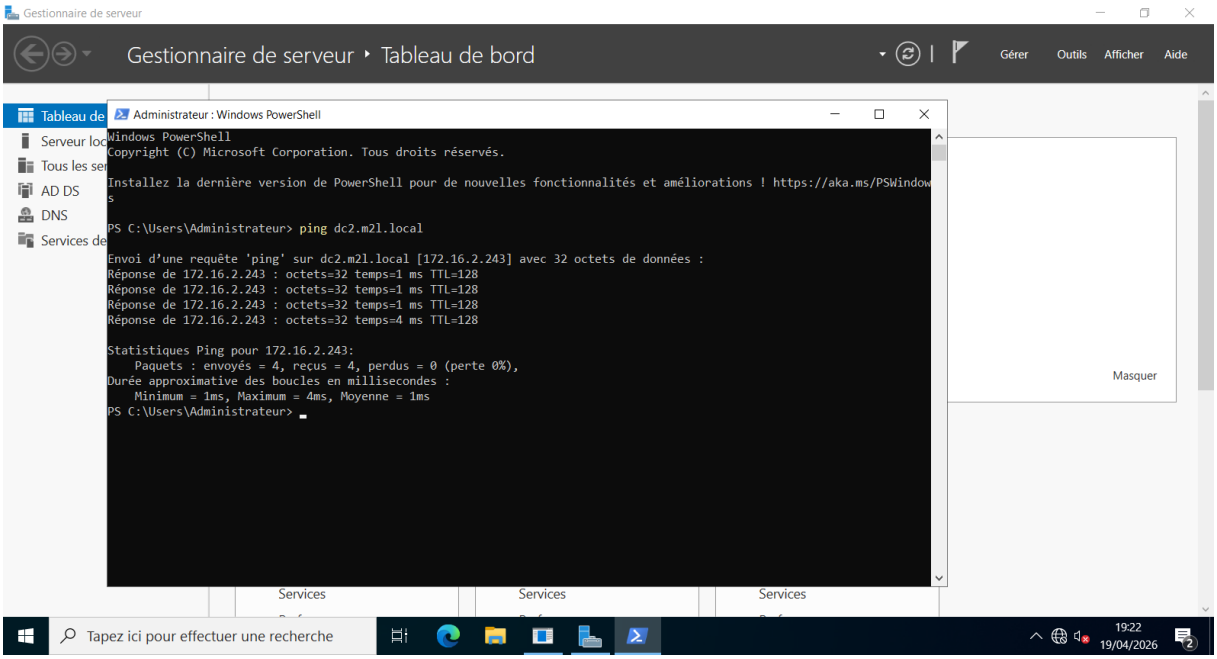
7. Promotion en contrôleur de domaine

Transformation du DC2 en contrôleur de domaine secondaire.



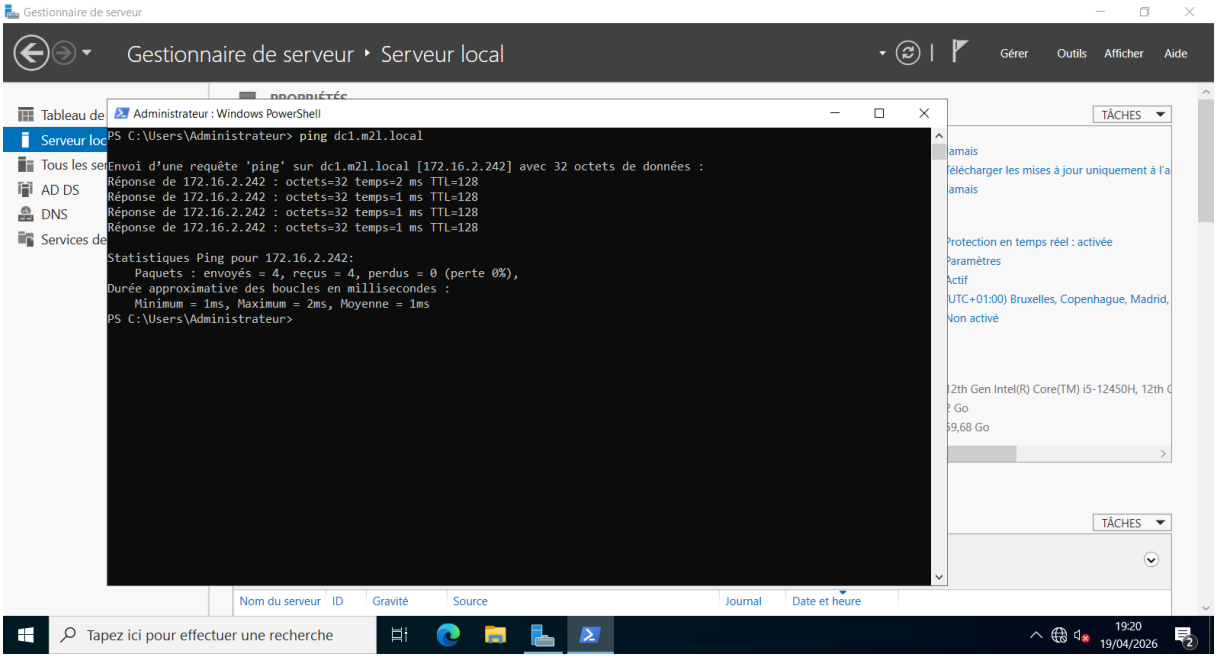
8. Ping DC1 → DC2

Vérification de la communication entre les deux serveurs.



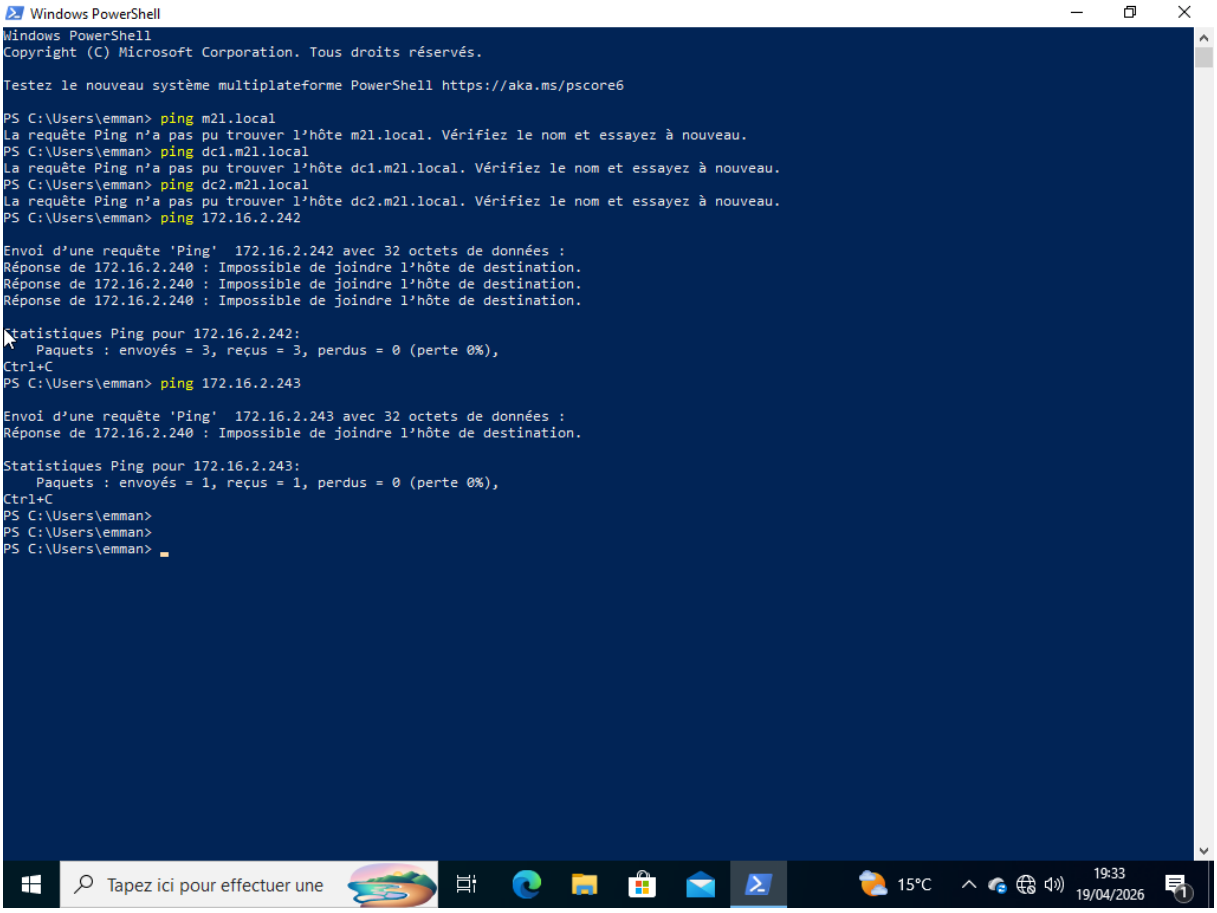
9. Ping DC2 → DC1

Confirmation de la connectivité réseau dans les deux sens.



10. Client ne ping pas les DC

Échec de communication entre le client et les contrôleurs de domaine.



Windows PowerShell

```
La requête Ping n'a pas pu trouver l'hôte m21.local. Vérifiez le nom et essayez à nouveau.
PS C:\Users\emman> ping dc1.m21.local
La requête Ping n'a pas pu trouver l'hôte dc1.m21.local. Vérifiez le nom et essayez à nouveau.
PS C:\Users\emman> ping dc2.m21.local
La requête Ping n'a pas pu trouver l'hôte dc2.m21.local. Vérifiez le nom et essayez à nouveau.
PS C:\Users\emman> ping 172.16.2.242

Envoi d'une requête 'Ping'  172.16.2.242 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.2.240 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.16.2.240 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.16.2.240 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 172.16.2.242:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Ctrl+C
PS C:\Users\emman> ping 172.16.2.243

Envoi d'une requête 'Ping'  172.16.2.243 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.2.240 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 172.16.2.243:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Ctrl+C
PS C:\Users\emman>
PS C:\Users\emman>
PS C:\Users\emman> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-S5GJF3E
   Suffixe DNS principal . . . . . : entreprise.local
   Type de noeud. . . . . :  Hybride
   Routage IP activé . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: entreprise.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-2D-DA-D4
   DHCP activé. . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv4. . . . . .: 172.16.2.240(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . : 172.16.2.1
   Serveurs DNS. . .  . . . . . : 8.8.8.8
                                   127.0.0.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Users\emman>
```

Tapez ici pour effectuer une 15°C 19:34 19/04/2026

Connexions réseau

Panneau de configuration › Réseau et Internet › Connexions réseau

Rechercher dans : Connexion...

Organiser Désactiver ce périphérique réseau Diagnostiquer cette connexion Renommer cette connexion »

Propriétés de Ethernet0

Gestion de réseau

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

- ○ Obtenir une adresse IP automatiquement
- ◉ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :	172 . 16 . 2 . 240
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :	172 . 16 . 2 . 1

- ○ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
- ◉ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :	8 . 8 . 8 . 8
Serveur DNS auxiliaire :	127 . 0 . 0 . 1

☐ Valider les paramètres en quittant Avancé...

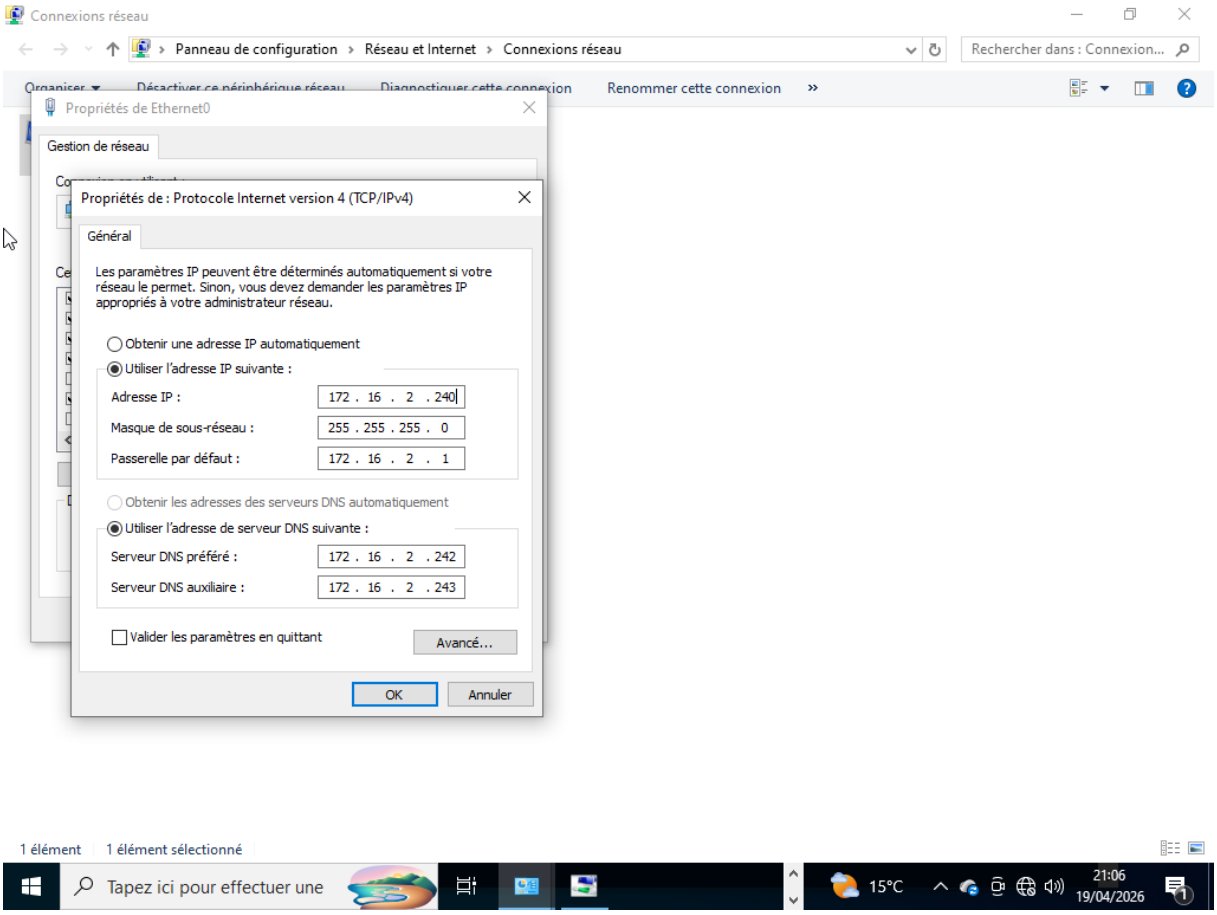
OK Annuler

1 élément 1 élément sélectionné

Tapez ici pour effectuer une 15°C 19:37 19/04/2026

12. Correction du DNS

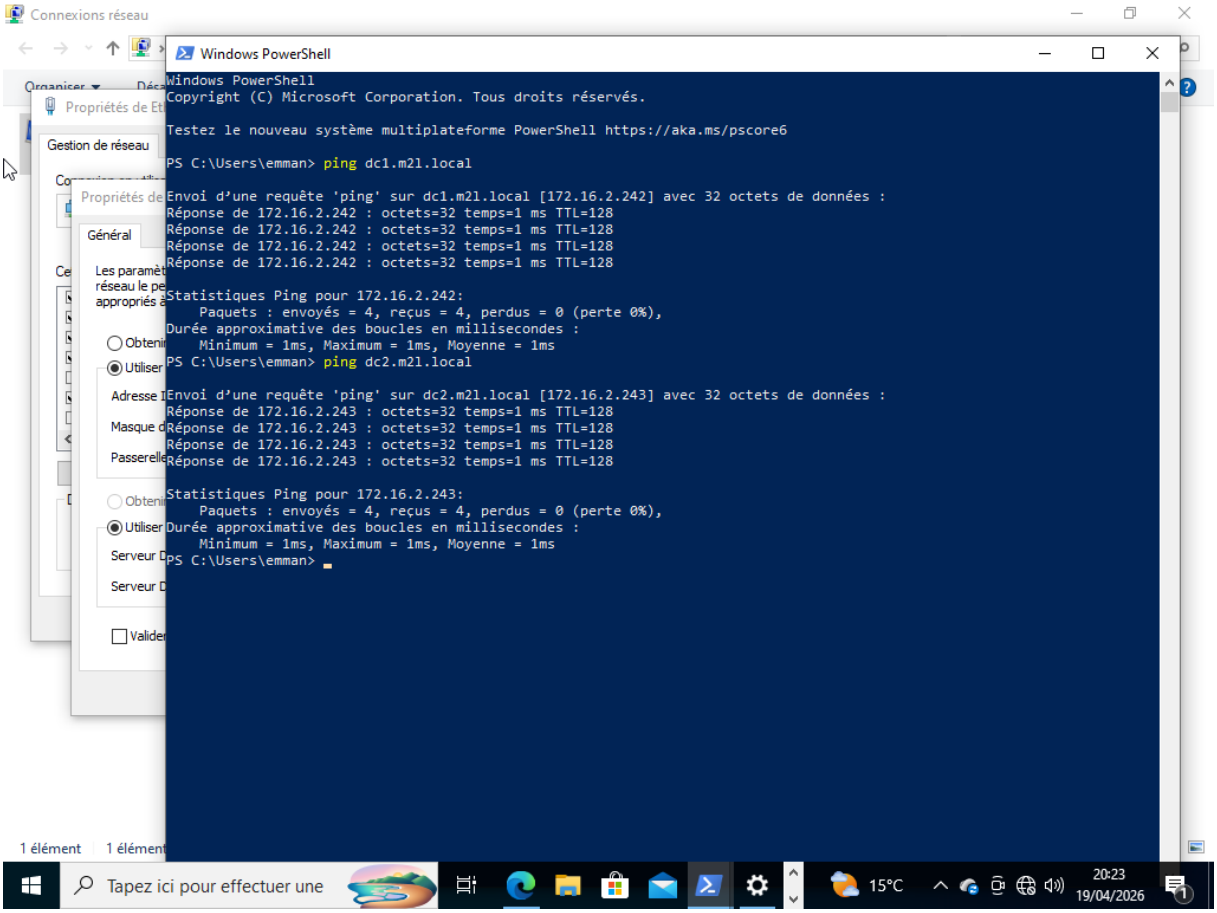
Modification du serveur DNS pour pointer vers les contrôleurs de domaine.



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\emman>
PS C:\Users\emman> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-S5GJF3E
   Suffixe DNS principal . . . . . : entreprise.local
   Type de noeud. . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: entreprise.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-2D-DA-D4
   DHCP activé. . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv4. . . . . .: 172.16.2.240(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . : 172.16.2.1
   Serveurs DNS. . . . . : 8.8.8.8
                                   127.0.0.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Users\emman> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-S5GJF3E
   Suffixe DNS principal . . . . . : entreprise.local
   Type de noeud. . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: entreprise.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-2D-DA-D4
   DHCP activé. . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv4. . . . . .: 172.16.2.240(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . : 172.16.2.1
   Serveurs DNS. . . . . : 172.16.2.242
                                   172.16.2.243
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Users\emman>
Tapez ici pour effectuer une
15°C
19:38
19/04/2026
```

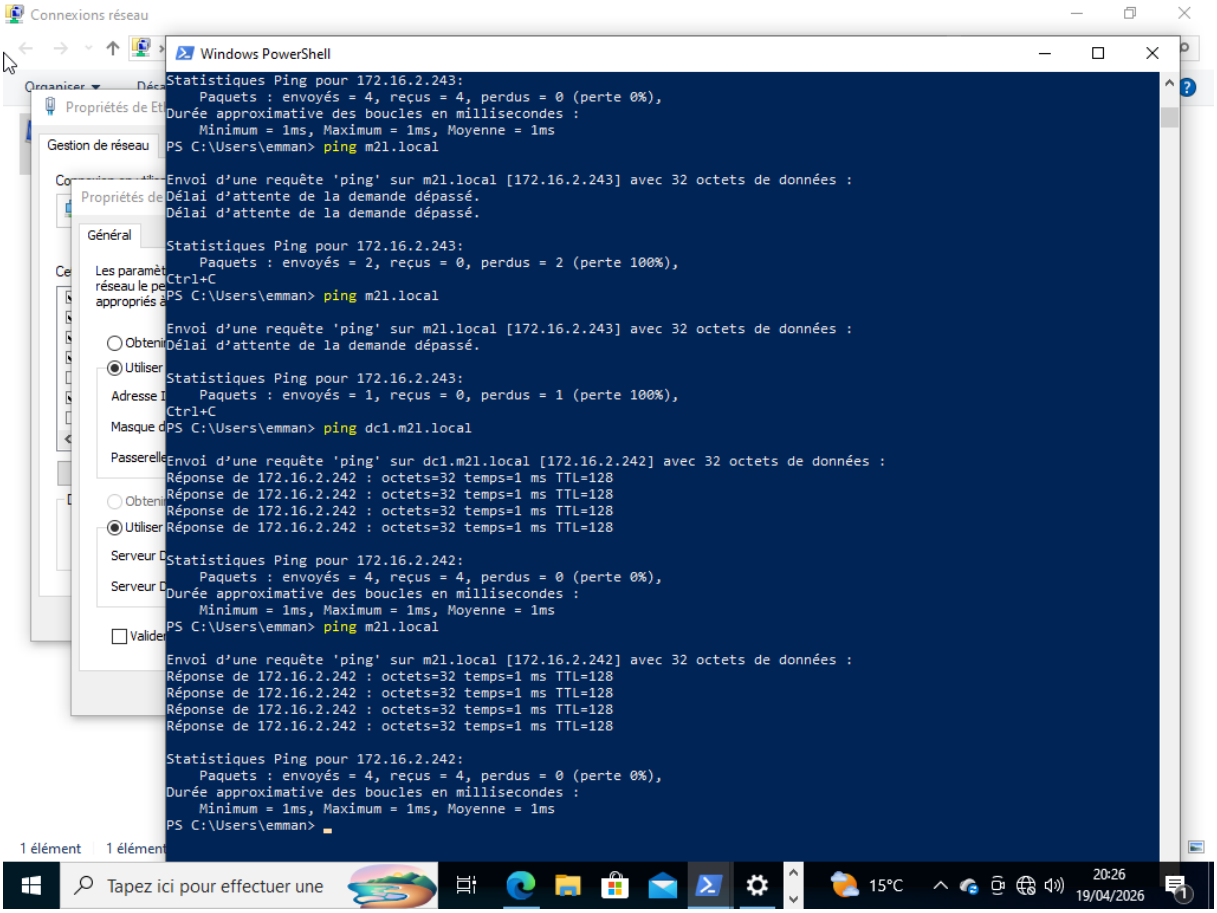
13. Nouveau test de ping

Vérification que la communication fonctionne après correction.



14. Test de redondance

Vérification du bon fonctionnement du domaine après arrêt d'un contrôleur.


Connexions réseau
Windows PowerShell
Statistiques Ping pour 172.16.2.243:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
PS C:\Users\emman> ping m21.local
Envoi d'une requête 'ping' sur m21.local [172.16.2.243] avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 172.16.2.243:
Paquets : envoyés = 2, reçus = 0, perdus = 2 (perte 100%),
Ctrl+C
PS C:\Users\emman> ping m21.local
Envoi d'une requête 'ping' sur m21.local [172.16.2.243] avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 172.16.2.243:
Paquets : envoyés = 1, reçus = 0, perdus = 1 (perte 100%),
Ctrl+C
PS C:\Users\emman> ping dc1.m21.local
Envoi d'une requête 'ping' sur dc1.m21.local [172.16.2.242] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.2.242 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.2.242 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.2.242 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.2.242 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Statistiques Ping pour 172.16.2.242:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
PS C:\Users\emman> ping m21.local
Envoi d'une requête 'ping' sur m21.local [172.16.2.242] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.2.242 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.2.242 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.2.242 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.2.242 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Statistiques Ping pour 172.16.2.242:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
PS C:\Users\emman>
Propriétés de Et
Gestion de réseau
Propriétés de
Général
Tapez ici pour effectuer une
15°C
20:26
19/04/2026